

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ

1. Программа должна получать все параметры в качестве аргументов командной строки. Аргументы командной строки:

- 1) n – размерность матрицы,
- 2) m – количество выводимых значений в матрице,
- 3) k – задает номер формулы для инициализации матрицы, должен быть равен 0 при вводе матрицы из файла
- 4) `filename` – имя файла, откуда надо прочитать матрицу. Этот аргумент **отсутствует**, если $k \neq 0$.

Например, запуск

```
./a.out 4 4 0 a.txt
```

означает, что матрицу 4×4 надо прочитать из файла `a.txt` и выводить не более 4-х строк и столбцов матрицы, а запуск

```
./a.out 2000 6 1
```

означает, что матрицу 2000×2000 надо инициализировать по формуле номер 1 и выводить не более 6-ти строк и столбцов матрицы.

2. В задачах, где требуется правая часть b , этот вектор строится после инициализации матрицы $A = (a_{i,j})_{i,j=1,\dots,n}$ по формуле:

$$b = (b_i)_{i=1,\dots,n}, \quad b_i = \sum_{k=0}^{(n+1)/2} a_{i,2k+1}$$

3. Ввод матрицы должен быть оформлен в виде подпрограммы, находящейся в отдельном файле.
4. Ввод матрицы из файла. В указанном файле находится матрица в формате:

$$\begin{array}{ccc} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \dots & a_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{array}$$

где n - указанный размер матрицы, $A = (a_{i,j})$ - матрица. Программа должна выводить сообщение об ошибке, если указанный файл не может быть прочитан, содержит меньшее количество данных или данные неверного формата.

5. Ввод матрицы и правой части по формуле. Элемент $a_{i,j}$ матрицы A полагается равным

$$a_{i,j} = f(k, n, i, j), \quad i, j = 1, \dots, n,$$

где $f(k, n, i, j)$ - функция, которая возвращает значение (i, j) -го элемента $n \times n$ матрицы по формуле номер k (аргумент командной строки). Функция $f(k, n, i, j)$ должна быть оформлена в виде отдельной подпрограммы.

$$f(k, n, i, j) = \begin{cases} n - \max\{i, j\} + 1 & \text{при } k = 1 \\ \max\{i, j\} & \text{при } k = 2 \\ |i - j| & \text{при } k = 3 \\ \frac{1}{i + j - 1} & \text{при } k = 4 \end{cases}$$

6. Решение системы должно быть оформлено в виде подпрограммы, находящейся в отдельном файле и получающей в качестве аргументов

- (a) размерность n матрицы A ,
- (b) матрицу A ,
- (c) правую часть b (если стоит задача решить линейную систему)
- (d) вектор x , в который будет помещено решение системы, если стоит задача решить линейную систему, или матрицу X , в которую будет помещена обратная матрица, если стоит задача обратить матрицу,
- (e) дополнительные вектора, если алгоритму требуется дополнительная память.

Получать в этой подпрограмме дополнительную информацию извне через глобальные переменные, включаемые файлы и т.п. запрещается.

7. Программа должна содержать подпрограмму вывода на экран прямоугольной матрицы $l \times n$ матрицы. Эта подпрограмма используется для вывода исходной $n \times n$ матрицы после ее инициализации, а также для вывода на экран решения системы ($1 \times n$ матрицы) или обратной $n \times n$ матрицы, если стоит задача обратить матрицу. Подпрограмма выводит на экран не более, чем m строк и столбцов $l \times n$ матрицы, где m – параметр этой подпрограммы (аргумент командной строки). Каждая строка матрицы должна печататься на новой строке, каждый элемент матрицы выводится в строке по формату " %10.3e" (один пробел между элементами и экспоненциальный формат %10.3e).

8. Программа должна содержать подпрограмму вычисления нормы невязки, т.е.

- при вычислении решения системы: $\|Ax - b\|/\|b\|$,
- при вычислении обратной матрицы: $\|AA^{-1} - E\|$

и выводить эту норму невязки на экран (в экспоненциальном формате).

9. Для задачи решения линейной системы программа должна выводить норму погрешности, т.е. норму разности между полученным приближенным решением и точным решением $(1, 0, 1, 0, 1, \dots)$.

10. Программа должна выводить на экран время, затраченное на решение системы (обращение матрицы, если стоит задача обратить матрицу). Допустимо представлять время в сотых долях секунды, не преобразовывая в обычный формат чч.мм.сс:тт.

11. Суммарный объем оперативной памяти, требуемой программе, не должен превышать:

- при вычислении решения системы: $n^2 + O(n)$,
- при вычислении обратной матрицы: $2n^2 + O(n)$.

Для выполнения этого требования после завершения алгоритма решения (нахождения обратной матрицы) вызывается подпрограмма инициализации матрицы (из файла или по формуле) и вычисления вектора b (в задачах решения линейной системы).

12. Время работы программы не должно превышать $O(n^3)$,

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

1. Метод Гаусса решения линейной системы.
2. Метод Гаусса нахождения обратной матрицы.
3. LU-разложение для решения линейной системы.
4. LU-разложение для нахождения обратной матрицы.
5. Метод Холецкого решения линейной системы с симметричной матрицей.
6. Метод Холецкого нахождения обратной матрицы для симметричной матрицы.
7. Метод Жордана решения линейной системы.
8. Метод Жордана нахождения обратной матрицы.
9. Метод Гаусса решения линейной системы с выбором главного элемента по столбцу.
10. Метод Гаусса решения линейной системы с выбором главного элемента по строке.
11. Метод Гаусса решения линейной системы с выбором главного элемента по всей матрице.
12. Метод Гаусса нахождения обратной матрицы с выбором главного элемента по столбцу.
13. Метод Гаусса нахождения обратной матрицы с выбором главного элемента по строке.
14. Метод Гаусса нахождения обратной матрицы с выбором главного элемента по всей матрице.
15. Метод Жордана решения линейной системы с выбором главного элемента по столбцу.
16. Метод Жордана решения линейной системы с выбором главного элемента по строке.
17. Метод Жордана решения линейной системы с выбором главного элемента по всей матрице.
18. Метод Жордана нахождения обратной матрицы с выбором главного элемента по столбцу.
19. Метод Жордана нахождения обратной матрицы с выбором главного элемента по строке.
20. Метод Жордана нахождения обратной матрицы с выбором главного элемента по всей матрице.
21. Метод вращений решения линейной системы.
22. Метод вращений нахождения обратной матрицы с использованием присоединенной матрицы.
23. Метод вращений нахождения обратной матрицы с использованием QR-разложения.
24. Метод отражений решения линейной системы.
25. Метод отражений нахождения обратной матрицы с использованием присоединенной матрицы.
26. Метод отражений нахождения обратной матрицы с использованием QR-разложения.